

Задача на собственные значения.

Яшкулов Виктор, 332 группа

24. QR - алгоритм нахождения всех собственных значений матрицы с приведением ее к почти треугольному виду методом отражений и нахождением QR-разложения на каждом шаге методом отражений.

Рассмотрим матрицу $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Применим QR-алгоритм:

$$A = Q \cdot R, \text{ где } R - \text{верхнетреугольная матрица, } Q - \text{ортогональная матрица.}$$

Для нахождения собственных значений квадратной матрицы A с использованием QR-алгоритма и метода отражений (Хаусхолдера) выполните следующие шаги.

Алгоритм:

1. Пусть $A_0 = A$.
2. Для текущей матрицы A_k находим QR-разложение:
$$A_k = Q_k R_k$$
3. Обновляем матрицу для следующей итерации:
$$A_{k+1} = R_k Q_k$$
4. Продолжаем итерации до тех пор, пока матрица A_k не станет почти треугольной (элементы под главной диагональю малы).
5. При достижении сходимости, диагональные элементы матрицы A_k являются собственными значениями матрицы A .

QR-разложения матрицы 10000×10000

Пусть дана матрица $A \in \mathbb{R}^{10000 \times 10000}$, результат её QR-разложения выглядит следующим образом.

Матрица Q (ортогональная матрица):

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1,10000} \\ q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2,10000} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{10000,1} & q_{10000,2} & \dots & q_{10000,10000} \end{pmatrix}$$

Матрица R (верхнетреугольная матрица):

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1,10000} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2,10000} \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & r_{10000,10000} \end{pmatrix}$$

После нескольких итераций QR-алгоритма матрица A приблизится к верхнетреугольной матрице с собственными значениями на диагонали:

$$A_k \approx \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{10000} \end{pmatrix}$$

Здесь $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{10000}$ — приближённые собственные значения матрицы A , а элементы с символом $*$ представляют малые ненулевые элементы вне диагонали, которые исчезнут при достаточном числе итераций.

В результате после нескольких итераций получаем:

$$A_{\text{final}} \approx \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{10000})$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{10000}$ — собственные значения матрицы A .

Задача (многопоточная версия).

Яшкулов Виктор, 332 группа

24. Метод отражений нахождения обратной матрицы.

Дана невырожденная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

1. Инициализируем матрицу A и единичную матрицу I .
2. Выполняем QR-разложение матрицы A с использованием отражений:

$$A = QR$$

где Q — ортогональная матрица, а R — верхнетреугольная.

3. Вычисляем обратную матрицу A^{-1} через:

$$A^{-1} = R^{-1}Q^T$$

4. Для нахождения R^{-1} , используем метод обратного хода, так как R — верхнетреугольная.
5. Умножаем R^{-1} на Q^T для получения обратной матрицы.

Выход: обратная матрица A^{-1} .

Нахождение обратной матрицы 10000×10000

Пусть дана матрица $A \in \mathbb{R}^{10000 \times 10000}$, для которой нужно найти обратную матрицу A^{-1} .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \end{pmatrix}$$

После выполнения всех вычислений методом отражений получим результат для части обратной матрицы A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.5 & 0.25 & \dots & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.5 & \dots & 0 \\ 0.25 & 0.5 & 0.75 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0.75 \end{pmatrix}$$

Пример вычислений

Для иллюстрации покажем пример вычислений 3×3 матрицы:

Исходная матрица:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычисление обратной матрицы A_1^{-1} :

$$A_3^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.5 & 0.25 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.25 & 0.5 & 0.75 \end{pmatrix}$$

Таким образом, аналогичные вычисления выполняются для остальных блоков большой матрицы. После выполнения всех операций получается обратная матрица A^{-1} размером 10000×10000 .

Задача. Линейные системы.

Яшкулов Виктор, 332 группа

24. Метод отражений нахождения обратной матрицы.

Пусть дана невырожденная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Необходимо найти её обратную матрицу A^{-1} с использованием метода отражений.

Алгоритм:

1. Зададим матрицу A и единичную матрицу $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
2. QR-разложение.
 - Для каждого столбца A , начиная с первого, вычисляем вектор v , который зануляет поддиагональные элементы текущего столбца.
 - Обновляем матрицу A с использованием отражений:

$$A = (I - 2vv^T)A$$

- В результате повторного применения отражений получаем матрицы Q (ортогональная матрица) и R (верхнетреугольная матрица) такие, что:

$$A = QR$$

3. Получили $A = QR$, находим обратную матрицу A^{-1} как:

$$A^{-1} = R^{-1}Q^T$$

4. Вычислим R^{-1} с помощью инициализации $R^{-1} \rightarrow I$.
5. После нахождения R^{-1} , умножаем её на Q^T для получения обратной матрицы:

$$A^{-1} = R^{-1}Q^T$$

Нахождения обратной матрицы 10000×10000 методом отражений.

Пусть дана матрица $A \in \mathbb{R}^{10000 \times 10000}$, для которой нужно найти обратную матрицу A^{-1} .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \end{pmatrix}$$

После выполнения всех вычислений методом отражений получим результат для части обратной матрицы A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.5 & 0.25 & \dots & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.5 & \dots & 0 \\ 0.25 & 0.5 & 0.75 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0.75 \end{pmatrix}$$

Пример вычислений

Для иллюстрации покажем пример вычислений 3×3 матрицы:

Исходная матрица:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычисление обратной матрицы A_1^{-1} :

$$A_1^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.5 & 0.25 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.25 & 0.5 & 0.75 \end{pmatrix}$$